

Câu 1.Tên file: **ESCAPE.CPP**

Trong một lần thám hiểm ở đảo hoang, Phong cùng những người bạn phát hiện có một núi lửa đang phun trào nên cả nhóm phải chạy nhanh về điểm đặt máy bay để rời khỏi hòn đảo. Giả sử hòn đảo là một bảng ô vuông $m \times n$ có m hàng và n cột, ô $(i; j)$ là giao giữa hàng i và cột j . Mỗi ô trong bảng sẽ chứa một kí tự các loại sau:

- '.' đại diện cho đất liền, có thể di chuyển.
- 'x' đại diện cho đá, không thể di chuyển qua.
- '*' đại diện cho núi lửa.
- 'd' đại diện cho điểm đặt máy bay.
- 's' đại diện cho điểm của nhóm Phong đang đứng.

Mỗi phút, nhóm của Phong có thể di chuyển sang các vị trí chung cạnh. Mỗi phút núi lửa cũng sẽ phun dung nham sang các ô chung cạnh với ô có núi lửa hoặc dung nham nhưng không thể lan sang ô máy bay đang đậu vì ở mỏm đá cao. Nhóm của Phong không thể di chuyển vượt đá và cũng không được di chuyển tới ô có dung nham núi lửa ngay cùng thời điểm, tức là nếu phút thứ 4 ô $(1, 3)$ có dung nham thì nhóm Phong chỉ được đi qua ô đó trong các phút 1, 2, 3.

Yêu cầu: Tìm đường đi ngắn nhất cho nhóm của Phong.

INPUT là **ESCAPE.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương m và n ($m, n \leq 2000$), m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n kí tự quy định cho bản đồ địa hình đảo.

OUTPUT là **ESCAPE.OUT**, gồm 1 dòng chứa số phút ít nhất để nhóm của Phong di chuyển đến điểm đặt máy bay. Nếu không đi được thì in ra -1.

EXAMPLE:

ESCAPE.INP	ESCAPE.OUT
3 3	3
d.*	
...	
.s.	

Câu 2.Tên file: **GIFT.CPP**

Sau khi đổ vào Phan, Quyền được bố mẹ tặng quà chúc mừng. Bố mẹ xếp n món quà có giá trị lần lượt là $a_1, \dots, a_n$ trên bàn. Quyền được chọn tùy thích nhưng không được chọn quá hai món liên tiếp, tức là chọn 1 và 2 thì không được chọn 3.

Yêu cầu: Giúp Quyền chọn tổng giá trị quà lớn nhất có thể.

INPUT là **GIFT.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($n \leq 1e5$), dòng 2 gồm n số nguyên dương không vượt quá $1e9$.

OUTPUT là **GIFT.OUT**, gồm 1 dòng chứa tổng giá trị quà lớn nhất mà Quyền thu được.

EXAMPLE:

GIFT.INP	GIFT.OUT
5	23
6 9 1 3 5	

GIẢI THÍCH TEST: Trừ món quà số 3 còn lại Quyền chọn hết.

SUBTASK: Có 40% số test có $n \leq 20$.

Câu 3.

Tên file: **ROUNDSUM.CPP**

Cho một bảng số $m \times n$ gồm m hàng và n cột, mỗi ô trong bảng chứa một số nguyên. Gọi $S(x, y, u, v)$ là tổng các ô xung quanh hình chữ nhật có đỉnh trên trái là (x, y) và đỉnh dưới phải là (u, v) ($1 \leq x < u \leq m$; $1 \leq y < v \leq n$).

Yêu cầu: In ra giá trị $S(x, y, u, v)$ lớn nhất có thể.

INPUT là **ROUNDSUM.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương m và n ($2 \leq m, n \leq 300$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên có trị tuyệt đối không vượt quá 100.

OUTPUT là **ROUNDSUM.OUT**, gồm 1 dòng chứa giá trị $S(x, y, u, v)$ lớn nhất tìm được.

EXAMPLE:

ROUNDSUM.INP	ROUNDSUM.OUT
3 3 1 1 1 1 -2 1 1 1 1	8
3 3 -3 -9 9 -10 -8 8 -1 8 6	14